

Integral Triple en Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

MA1029 – Modelación Matemática Intermedia

Tec de Monterrey

Integral triple en coordenadas cilíndricas

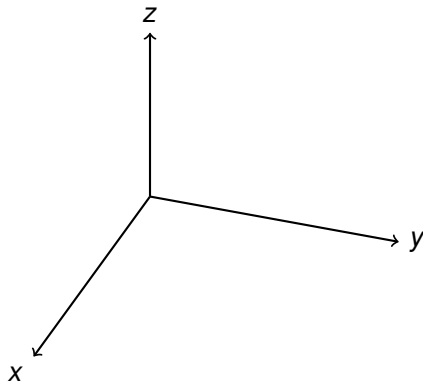
Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.

Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

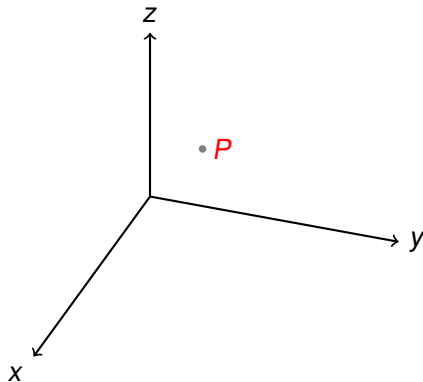
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

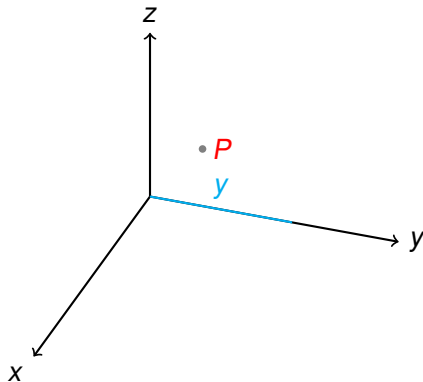
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

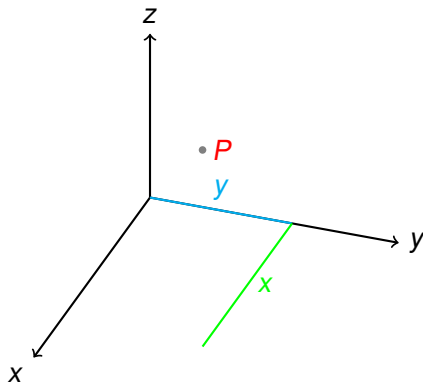
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

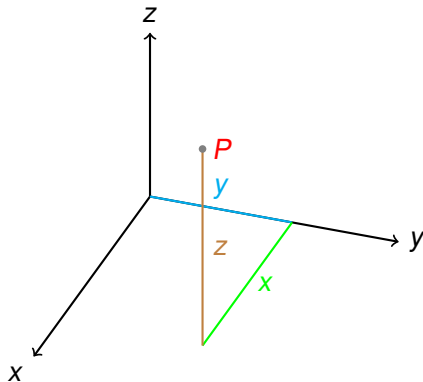
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

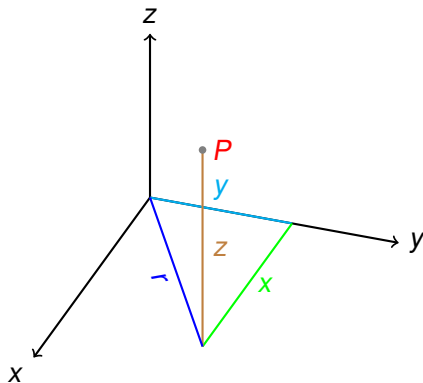
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

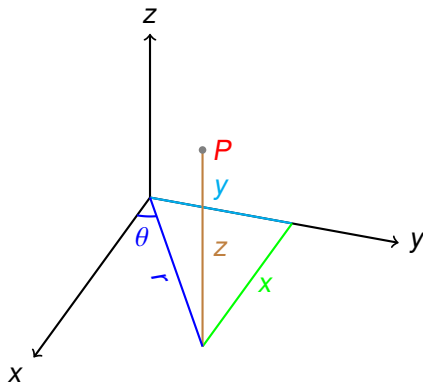
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

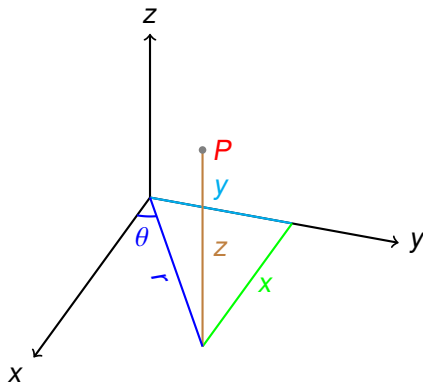
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



Integral triple en coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas cilíndricas $P(r, \theta, z)$ con r y θ definidas como en las coordenadas polares.



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \end{aligned}$$

Ejemplo Introductorio

Conversión de coordenadas rectangulares a polares

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$x^2 + y^2 = 4z^2$$

Ejemplo Introdutorio

Conversión de coordenadas rectangulares a polares

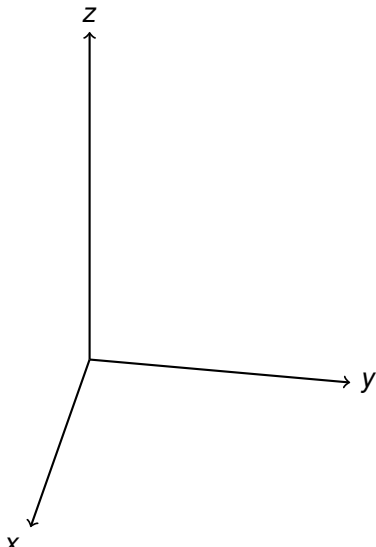
Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$x^2 + y^2 = 4z^2$$

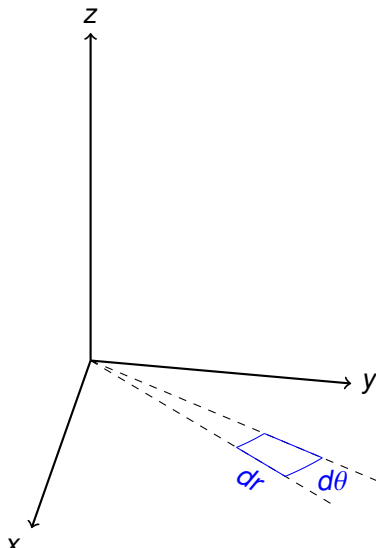
Se trata de un cono elíptico con centro en el origen:

$$r^2 = 4z^2 \quad \Rightarrow \quad r = 2z$$

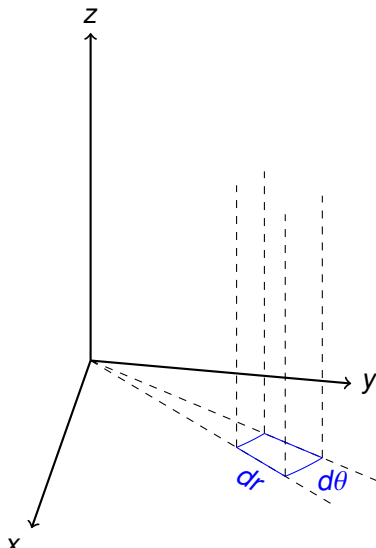
Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



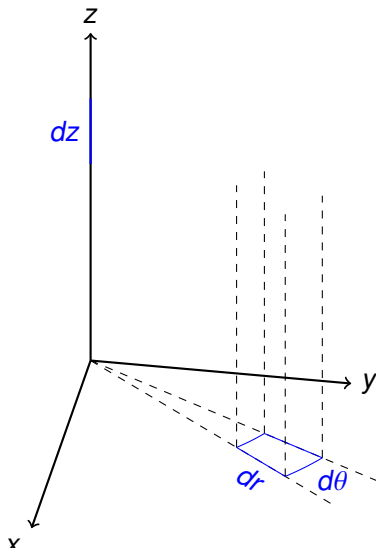
Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



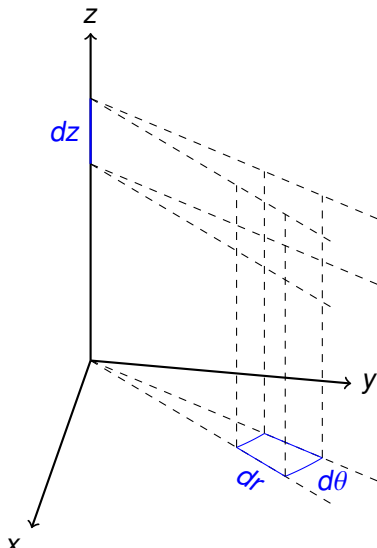
Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



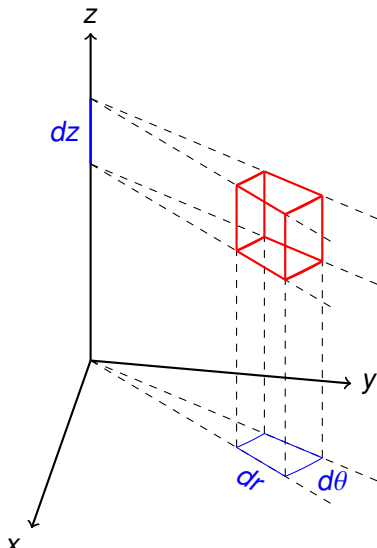
Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



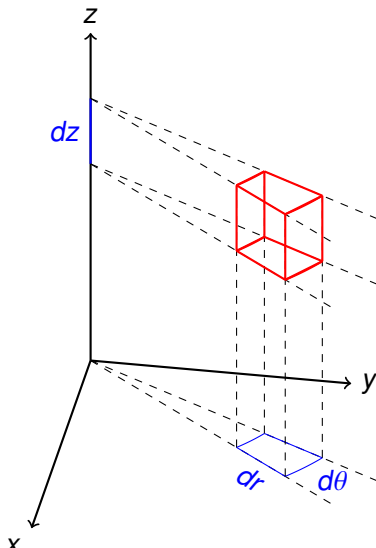
Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas



$$dV = r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Observación

Te conviene utilizar coordenadas cilíndricas cuando la superficie involucrada tiene simetría respecto al eje z

Observación

Te conviene utilizar coordenadas cilíndricas cuando la superficie involucrada tiene simetría respecto al eje z

En coordenadas polares, el diferencial de área es:

$$dA = r \cdot dr \cdot d\theta$$

Observación

Te conviene utilizar coordenadas cilíndricas cuando la superficie involucrada tiene simetría respecto al eje z

En coordenadas polares, el diferencial de área es:

$$dA = r \cdot dr \cdot d\theta$$

En coordenadas cilíndricas el diferencial de volumen es:

$$dV = r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejemplo 1

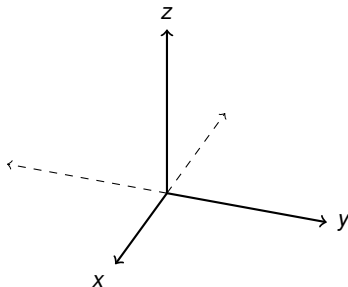
Cálculo de un volumen

Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.

Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

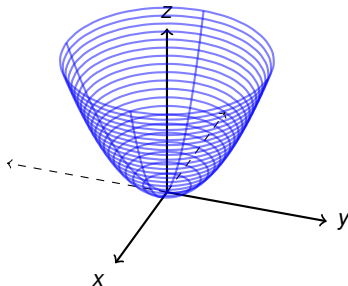
Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

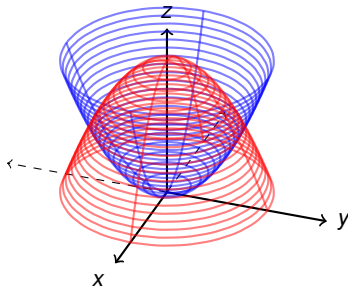
Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

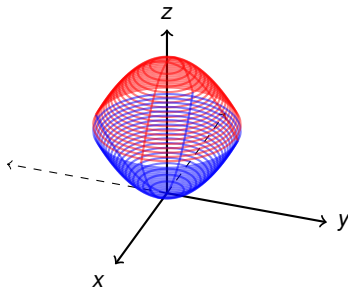
Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

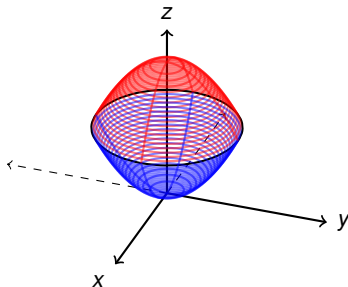
Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

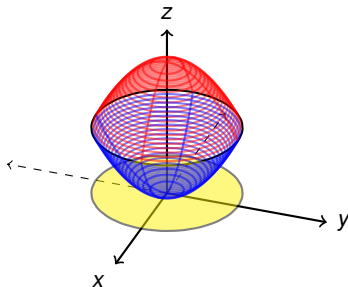
Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.



Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.

Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.

Primero debemos encontrar la intersección de las dos superficies:

$$z = x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 1$$

La región de integración será el círculo unitario con centro en el origen.

Ejemplo 1

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen delimitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.

Primero debemos encontrar la intersección de las dos superficies:

$$z = x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 1$$

La región de integración será el círculo unitario con centro en el origen.

Ahora establecemos la Integral:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{2-r^2} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:

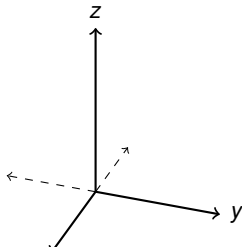
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



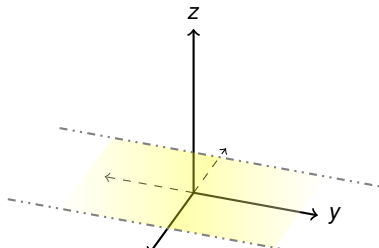
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



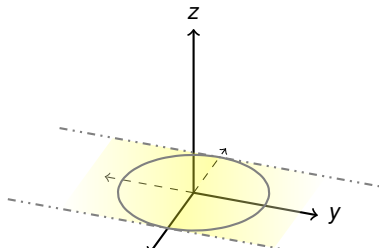
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



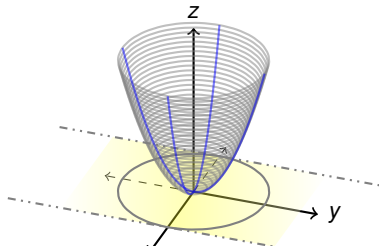
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



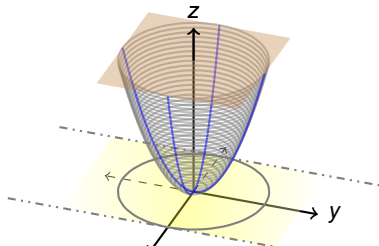
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



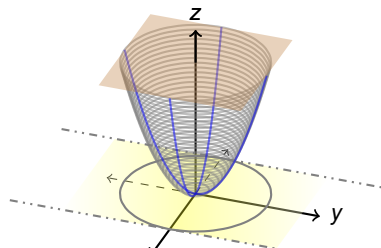
Ejemplo 2

Conversión a coordenadas cilíndricas

Convierte a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Primero debemos representar la región geoméricamente:



$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 r^2 \cos \theta \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejemplo 3

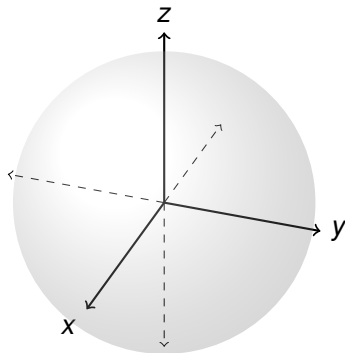
Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

Ejemplo 3

Volumen

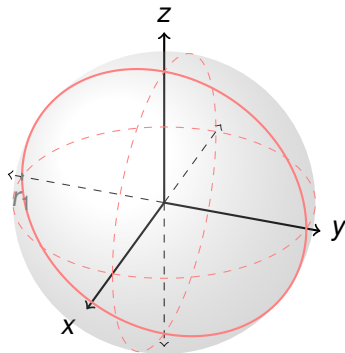
Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?



Ejemplo 3

Volumen

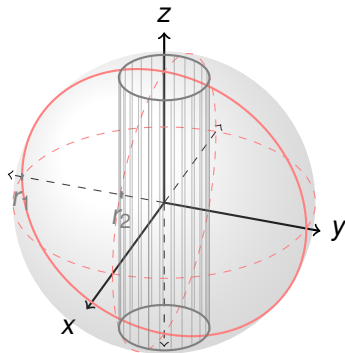
Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?



Ejemplo 3

Volumen

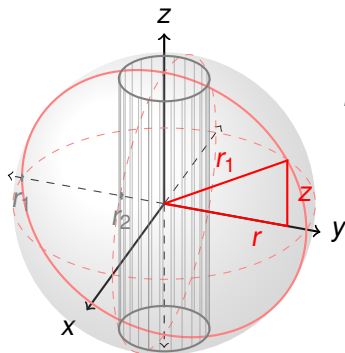
Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?



Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

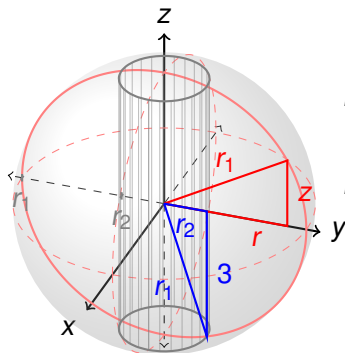


$$r^2 + z^2 = r_1^2 \Rightarrow z = \sqrt{r_1^2 - r^2}$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?



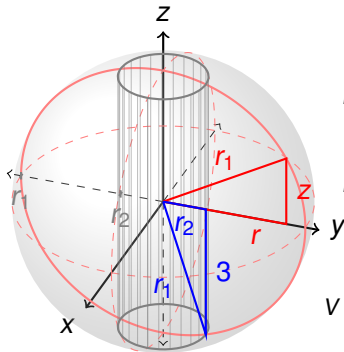
$$r^2 + z^2 = r_1^2 \Rightarrow z = \sqrt{r_1^2 - r^2}$$

$$r_2^2 + 3^2 = r_1^2 \Rightarrow 3 = \sqrt{r_1^2 - r_2^2}$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?



$$r^2 + z^2 = r_1^2 \Rightarrow z = \sqrt{r_1^2 - r^2}$$

$$r_2^2 + 3^2 = r_1^2 \Rightarrow 3 = \sqrt{r_1^2 - r_2^2}$$

$$V = 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} \int_0^{\sqrt{r_1^2 - r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

$$V = 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} \int_0^{\sqrt{r_1^2 - r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} \int_0^{\sqrt{r_1^2 - r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} rz \cdot dr \cdot d\theta \end{aligned}$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} \int_0^{\sqrt{r_1^2 - r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} rz \cdot dr \cdot d\theta \\ &= \frac{4\pi}{3} (r_1^2 - r_2^2)^{3/2} \end{aligned}$$

Ejemplo 3

Volumen

Se perfora una esfera sólida de radio r_1 con una broca de radio r_2 , pasando por el centro de la esfera. Esto deja un sólido con una carcasa cilíndrica de 6 cm de altura. ¿Cuál es el volumen del sólido obtenido?

$$\begin{aligned}
 V &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} \int_0^{\sqrt{r_1^2 - r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} rz \cdot dr \cdot d\theta \\
 &= \frac{4\pi}{3} (r_1^2 - r_2^2)^{3/2} \\
 &= 36\pi
 \end{aligned}$$

Ejercicio en clase

Coordenadas cilíndricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Ejercicio en clase

Coordenadas cilíndricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$2 \cdot \int_0^{2\pi} \int_{R_2}^{R_1} \int_0^{\sqrt{R_1^2-r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

Ejercicio en clase

Coordenadas cilíndricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$2 \cdot \int_0^{2\pi} \int_{R_2}^{R_1} \int_0^{\sqrt{R_1^2-r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

3. Utilizando coordenadas cilíndricas calcula el volumen del sólido delimitado por encima por la gráfica de $z = 2x$ y por debajo por la gráfica de $z = 2x^2 + 2y^2$.

Ejercicio en clase

Coordenadas cilíndricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas cilíndricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$2 \cdot \int_0^{2\pi} \int_{R_2}^{R_1} \int_0^{\sqrt{R_1^2-r^2}} r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta$$

3. Utilizando coordenadas cilíndricas calcula el volumen del sólido delimitado por encima por la gráfica de $z = 2x$ y por debajo por la gráfica de $z = 2x^2 + 2y^2$.
4. Utilizando coordenadas cilíndricas calcula el volumen del sólido delimitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y el cono $z^2 = x^2 + y^2$.

Integral triple en coordenadas esféricas

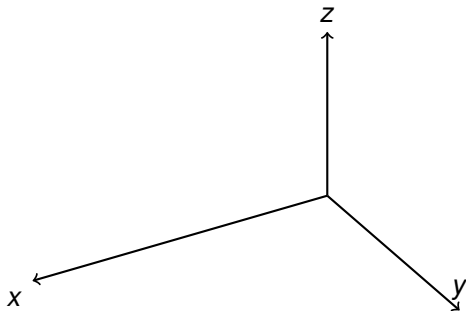
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

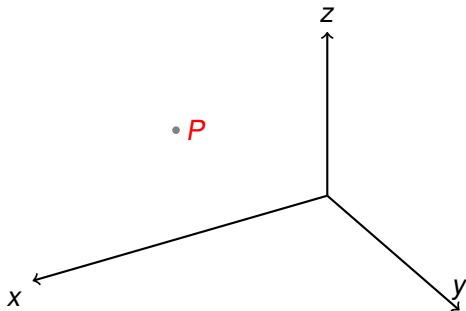
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

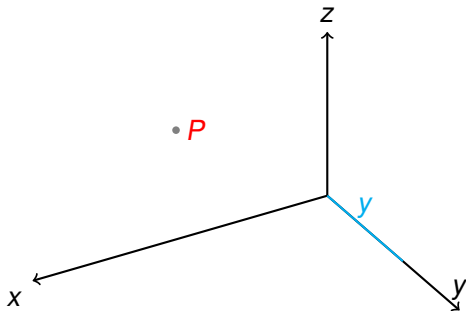
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

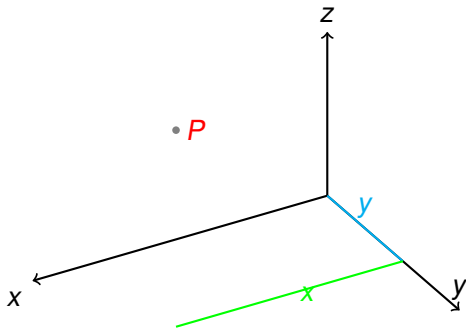
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

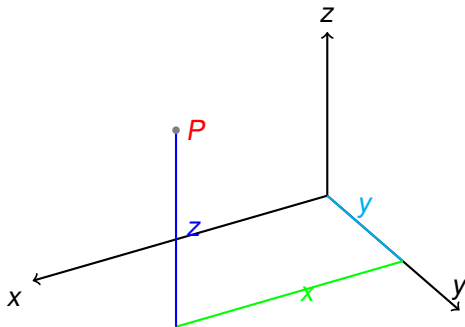
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

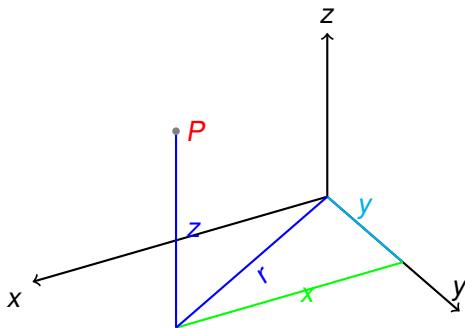
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

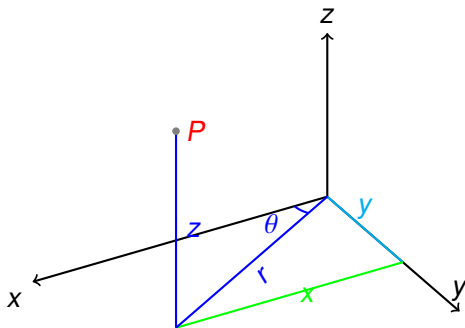
Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.



Integral triple en coordenadas esféricas

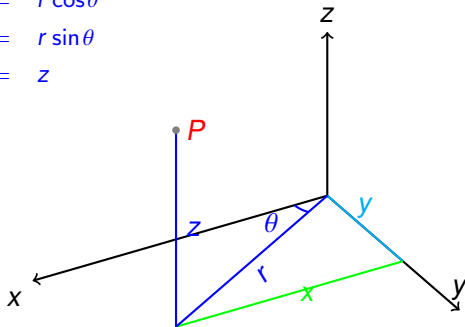
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$



Integral triple en coordenadas esféricas

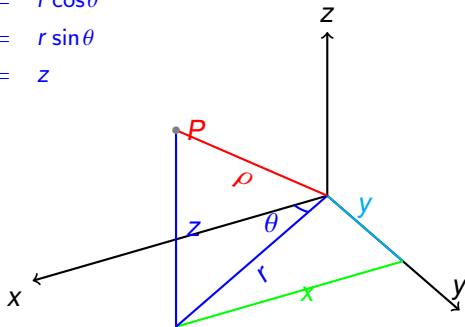
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$



Integral triple en coordenadas esféricas

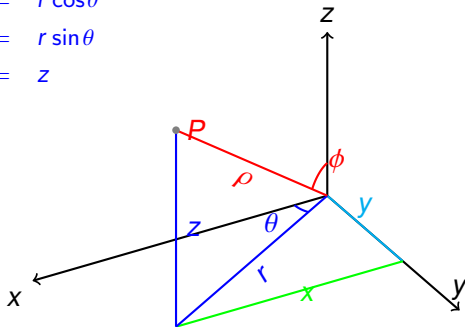
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$



Integral triple en coordenadas esféricas

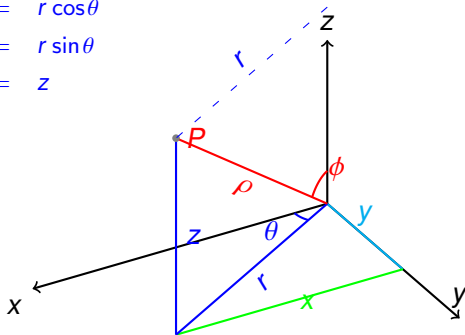
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$



Integral triple en coordenadas esféricas

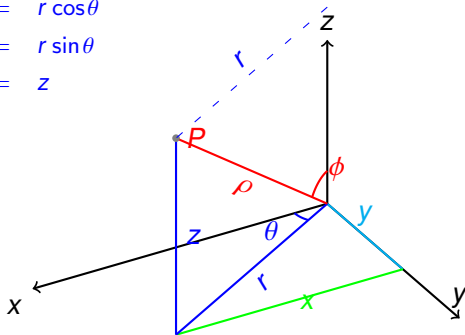
Coordenadas esféricas

Las coordenadas del punto $P(x, y, z)$ en coordenadas rectangulares se pueden escribir en coordenadas esféricas $P(\rho, \theta, \phi)$.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$



$$r = \rho \sin \phi$$

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta$$

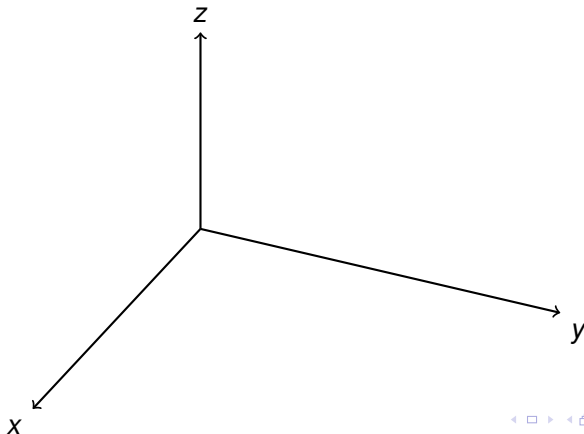
$$z = \rho \cos \phi$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

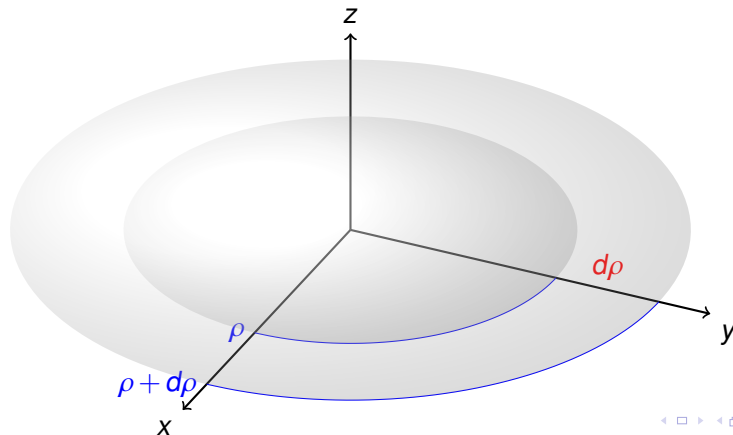
$$\cos \phi = \frac{z}{\rho} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

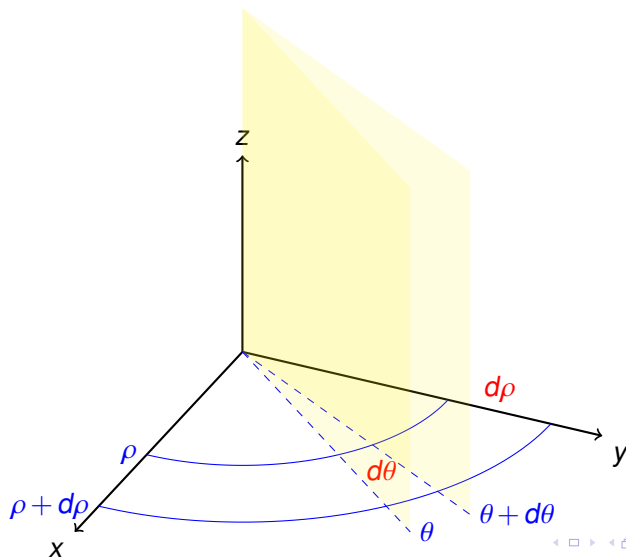
Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



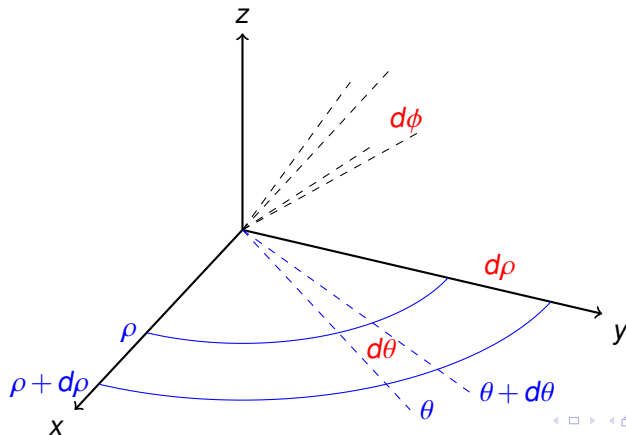
Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



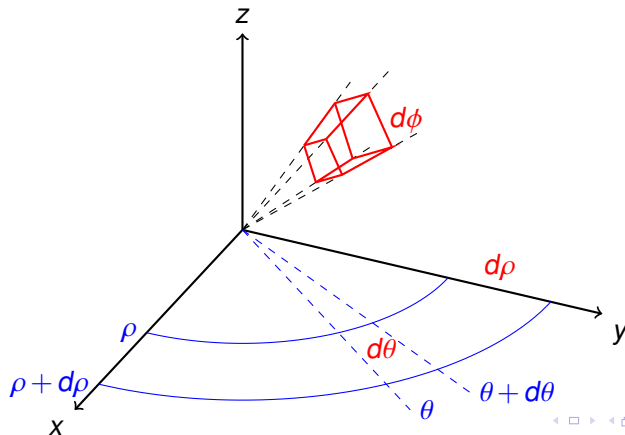
Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



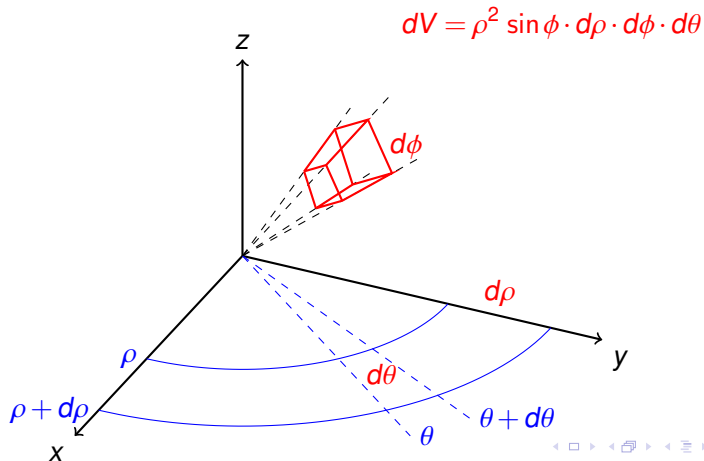
Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



Diferencial de volumen en coordenadas esféricas



Diferencial de volumen

Diferencial de volumen en coordenadas esféricas

El diferencial de volumen en coordenadas esféricas está dado por

$$dV = r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta \quad (\text{coordenadas cilíndricas})$$

$$dV = \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta \quad (\text{coordenadas esféricas})$$

Diferencial de volumen

Diferencial de volumen en coordenadas esféricas

El diferencial de volumen en coordenadas esféricas está dado por

$$dV = r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta \quad (\text{coordenadas cilíndricas})$$

$$dV = \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta \quad (\text{coordenadas esféricas})$$

Conviene utilizar coordenadas esféricas cuando una superficie tiene un punto de simetría.

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Primero debemos calcular la intersección de las dos superficies (el cono y la esfera)

$$x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 = x^2 + y^2 = 1$$

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Primero debemos calcular la intersección de las dos superficies (el cono y la esfera)

$$x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \Rightarrow z^2 = x^2 + y^2 = 1$$

Ahora convertimos a coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 2 \Rightarrow \rho = \sqrt{2} \\ z = \rho \cos \phi &\Rightarrow 1 = \sqrt{2} \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

θ va desde cero hasta 2π .

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Ahora podemos establecer la Integral:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta$$

Ejemplo 4

Cálculo de un volumen

Calcula el volumen de nieve contenida en un cono cuya ecuación es $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y su parte superior está delimitado por la forma de la superficie $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

Ahora podemos establecer la Integral:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta$$

Esta Integral es inmediata:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta \\ &= \frac{4\pi}{3} (\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

Ejemplo 5

Cálculo de la masa

Calcula la masa de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, si la densidad δ en cada uno de sus puntos es igual a la distancia del punto $P(x, y, z)$ considerado, al origen.

Ejemplo 5

Cálculo de la masa

Calcula la masa de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, si la densidad δ en cada uno de sus puntos es igual a la distancia del punto $P(x, y, z)$ considerado, al origen.

En este caso, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \delta$.

$$dV = \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta$$

Ejemplo 5

Cálculo de la masa

Calcula la masa de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, si la densidad δ en cada uno de sus puntos es igual a la distancia del punto $P(x, y, z)$ considerado, al origen.

En este caso, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \delta$.

$$dV = \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta$$

La Integral que nos permite calcular la masa de la esfera es:

$$\begin{aligned} m &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^3 \delta \cdot \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^3 \rho^3 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta \\ &= 81\pi \end{aligned}$$

Ejercicio en clase

Coordenadas esféricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas esféricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_2^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

Ejercicio en clase

Coordenadas esféricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas esféricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_2^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta = \frac{4\pi}{3} [\sqrt{2} - 1]$$

Ejercicio en clase

Coordenadas esféricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas esféricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_2^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta = \frac{4\pi}{3} [\sqrt{2} - 1]$$

3. Utilizando coordenadas esféricas calcula el volumen del sólido delimitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, fuera de $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y por encima del plano xy .

Ejercicio en clase

Coordenadas esféricas

1. Convierte la siguiente Integral a coordenadas esféricas:

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_2^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

2. Calcula la Integral siguiente:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sin \phi \cdot d\rho \cdot d\phi \cdot d\theta = \frac{4\pi}{3} [\sqrt{2} - 1]$$

3. Utilizando coordenadas esféricas calcula el volumen del sólido delimitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, fuera de $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y por encima del plano xy .
4. Utilizando coordenadas cilíndricas calcula la masa de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ si su densidad en cada punto $P(x, y, z)$ es proporcional a la distancia del punto P al eje z .